

**المستوى :** أولى متوسط

**السنة الدراسية :** 2016/2017

**المادة :** العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

**المدة :** (01) ساعة

## الميدان : المادة وتحولاتها

**الكفاءات الختامية :** ☐ يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ويفسر  
☐ هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الجزيئي للمادة.

**الخلاصة :** الوحدة التعليمية :

**مركبات الكفاءة :**

- يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.

**الأهداف التعليمية :**

- 1- يميز مختلف الخلائط.
- 2- يعرف كيف يفصل بين مكونات الخلائط .

**خصائص الوضعية :**

- وضعية تجريبية تميز بين الخلائط المتجانسة وغير المتجانسة.
- وضعية تجريبية تبين كيفية فصل مكونات خليط غير متجانس.

**السندات التعليمية :**

- زيت ، ماء ، فاصولياء ، تراب ، رمل ، عدس ، كأس ، بيشر ، قمع ، ورق الترشيح .

**المراجع :**

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

**العقبات الواجب تخطيها**

- صعوبة التمييز بين المادة النقية والخليط .
- صعوبة التمييز بين الخليط المتجانس والخليط الغير متجانس .

## سر الوضعية العلمية : الخلائط

| المراحل                    | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أنشطة التلميذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الزمن |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| نص<br>الوضعية<br>الجزئية 1 | <p><b>تمهيد :</b> مراجعة للمكتسبات القبلية حول حالات المادة والعوامل المؤثرة في التحولات الفيزيائية .</p> <p><b>الوضعية الجزئية 1 :</b> فتحت الام قارورتي الملح والفلفل بغرض وضع القليل منها في القدر عند تحضيرها لطعام العشاء ، وإذا بالقطعة تفز من الارض إلى الطاولة وتوقع القارورتين فاختلط الملح بالفلفل . قالت الام : لقد كان لدي جسمان نقيان و اصبحت خليطا . كيف يمكنني الفصل بينهما ؟ .</p> <p>ساعد الام في الإجابة عن تساؤلها بالبحث فيما يلي :</p> <p>1- لما الملح والفلفل جسمان نقيان ، حسب ما قالت الأم ؟</p> <p>2- اقترح على الأم طريقة تمكنها من الفصل بينهما ؟</p> | <p>- يقرؤون الوضعية جيدا .</p> <p>- يحاولون مناقشة الوضعية .</p> <p>- يقدمون فرضياتهم .</p> <p>- يقومون بتفسير الظواهر الفيزيائية تفسيراً علمياً صحيحاً .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05 د  |
| النشاط 1                   | <p><b>(1) الخليط غير المتجانس :</b></p> <p><b>أ – الخليط صلب – صلب :</b></p> <p><b>النشاط 1 :</b> كيف نميز الخليط غير المتجانس ؟ يقدم الأستاذ لكل فوج كمية من الفاصولياء وكمية من العدس ، ثم يطلب منهم : وضع كمية الفاصولياء وكمية العدس في صحن واحد واخلط المزيج جيدا . ثم يطرح الأسئلة التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>هل ما زلت تميز بين حبات العدس وحبات الفاصولياء بالعين المجردة ؟</li> <li>كيف يمكنك الفصل بين مكونات هذا الخليط ؟</li> </ul> <p>يعيدون التجربة مع خليط آخر مثل : سكر وحببات القهوة .</p>                                            | <p>يسجلون ملاحظاتهم قبل وبعد المزج .</p> <p>يلاحظون ان الخليط لم يمزج ويحاولون فصل مكوناته بالملقط او الاصبع ..</p> <p>يستنتجون بان الخليط يمكن ان يميز بين مكوناته بالعين المجردة (غير قابل للامتزاج).</p> <p>يستنتجون مصطلح " غير متجانس "</p> <p><b>إرساء الموارد :</b></p> <p>يمكن التمييز بين مكونات خليط الفاصولياء والعدس بالعين المجردة فهو : خليط غير متجانس وفصلهما حبة بعد أخرى .</p> <p><b>مثال : الخليط (الأرز و القمح ) خليط غير متجانس .</b></p> | 10 د  |
| النشاط 2                   | <p><b>ب – الخليط صلب – سائل :</b></p> <p><b>النشاط 2 :</b> يقدم الأستاذ لكل فوج كمية من الرمل وكمية من الماء في بيشر وملعقة ثم يطلب منهم : وضع كمية الرمل داخل البيشر الذي يحتوي على الماء ، ثم خلط جيدا المزيج .. وتكره يستقر لمدة من الزمن . ثم يطرح الأسئلة التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ماذا تلاحظ مباشرة بعد خلط الخليط ؟</li> <li>ماذا تلاحظ بعد استقرار الخليط ؟</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <p>يسجلون ملاحظاتهم قبل وبعد المزج .</p> <p>يلاحظون ان الخليط لم يمزج .</p> <p>يستنتجون ان الخليط غير متجانس يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة</p> <p>يمكن التمييز بين مكونات مزيج الماء والرمل بالعين المجردة فهو : خليط غير متجانس .</p> <p><b>مثال : الخليط (ماء وحمص ) خليط غير متجانس .</b></p>                                                                                                                                                      | 10 د  |
| النشاط 3                   | <p><b>ج – الخليط سائل – سائل :</b></p> <p><b>النشاط 3 :</b> يقدم الأستاذ حجم من الزيت و حجم من الماء في بيشر وملعقة ثم يطلب من التلاميذ التالي :</p> <p>مزج حجم الزيت في بيشر به ماء ثم خلط جيدا هذا المزيج وتركه فترة معينة حتى يستقر . ثم يطرح الأسئلة التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ماذا تلاحظ قبل وبعد استقرار مكونات الخليط ؟</li> <li>هل يمكننا التمييز بين مكونات الخليط بعد الاستقرار بالعين المجردة ؟</li> </ul>                                                                                                                                 | <p>يسجلون ملاحظاتهم قبل وبعد المزج .</p> <p>يلاحظون ان الخليط لم يمزج .</p> <p>يستنتجون ان الخليط غير متجانس يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة</p> <p>يمكن التمييز بين مكونات مزيج الماء والزيت بالعين المجردة فهو : خليط غير متجانس .</p> <p><b>مثال : الخليط (ماء وبنزين ) خليط غير متجانس .</b></p>                                                                                                                                                    | 10 د  |

ملاحظة : يمكن استعمال تجربة خليط الماء مع البنزين .

## 2) فصل مكونات الخليط غير المتجانس :

### 1- الإبانة :

#### النشاط 1 : كيف نفصل الزيت عن الماء ؟

يطلب الأستاذ من كل فوج تحقيق التركيب التجريبي المبين في الشكل المقابل ثم يطلب منهم : مزج كمية من الزيت وكمية من الماء ووضعها في انبوب الفصل .

- ماذا تلاحظ ؟ هل الزيت يطفو ام يغوص في الماء ؟
- افتح صنبور السحاحة قليلا . ماذا تلاحظ في الأثناء السفلي ؟
- ماذا تستنتج ؟

### 2- الترشيح :

#### النشاط 2 : كيف نفصل الرمل عن الماء ؟

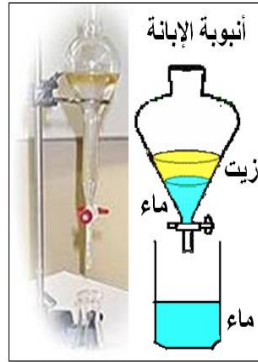
يقدم الأستاذ لكل فوج كأس به ماء وكمية من الرمل ثم يطلب منهم تحريك محتواه بواسطة ملعقة . ماذا تلاحظ ؟

- هل يمكن أن نحصل على ماء صاف ورمل منفصلين ؟
- يحضر الأستاذ قمع زجاجي وورق الترشيح ويشرح ويطلب من التلاميذ تحضير التركيب التجريبي المبين في الشكل المقابل ثم يطلب منهم سكب محتوى البشرف فوق ورق الترشيح . ثم يطرح الأسئلة التالية :
- كيف أصبح لون الماء بعد عملية الترشيح ؟

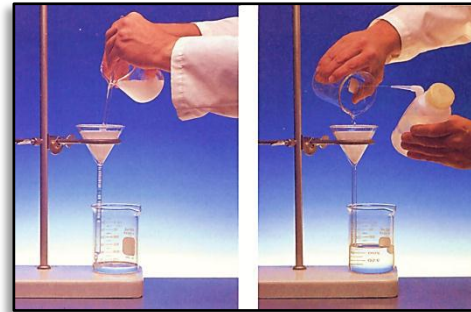
#### النموذج الحبيبي للخليط غير متجانس :

#### نشاط : باستعمال النموذج الحبيبي مثل مايلى :

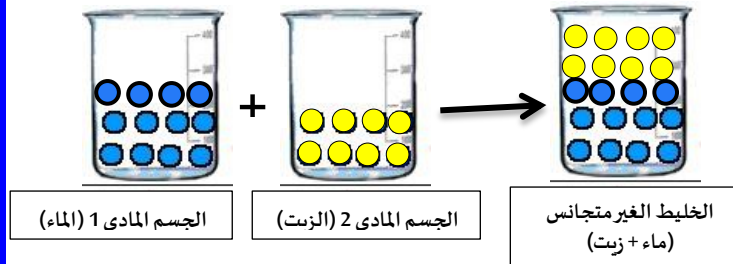
النموذج الحبيبي لحبيبات الماء والزيت قبل وبعد الخلط .  
- ماذا تلاحظ ؟



فصل الماء عن الزيت (الإبانة)



فصل الماء عن الرمل (الترشيح)



**تمارين :** قام علي وعيسى بخلط كميتين متساويتين من السكر وملح الطعام داخل صحن صغير . وحدث بينهما خلاف في النقاط التالية:

(1) - علي : هذا خليط غير متجانس ، عيسى : لا إنه ليس كذلك.

(2) - علي : يمكن الفصل بينهما بانحلالهما في الماء ، عيسى لا يمكن الفصل بين حبيبات السكر وحبيبات ملح الطعام.

• أمهما على صواب . قَدِّم تبريرًا لإجابتك.

**تمارين :** 1 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ص 42 و 43

10 د

- يقومون بالتجربة .
- يلاحظون تشكل طبقتين في انبوب الفصل طبقة علوية من الزيت طبقة سفلية من الماء .
- يستنتجون طريقة فصل الماء عن الزيت .

ارساء الموارد :

- يمكن فصل مكونات خليط الزيت عن الماء (سائل - سائل) بطريقة تسمى طريقة الإبانة .

10 د

- يقومون بالتجربة .
- يلاحظون تشكل خليط الماء والرمل (خليط غير متجانس) .
- يستنتجون طريقة فصل مكونات الماء عن الرمل .

ارساء الموارد :

- يمكن فصل مكونات خليط الماء عن الرمل (سائل - صلب) بطريقة تسمى طريقة الترشيح .

- يقومون بتمثيل النموذج الحبيبي لحبيبات الزيت والماء

ارساء الموارد :

يتكون الخليط من جمين مختلفين أو أكثر.

(1) **الخليط غير المتجانس :** هو خليط لا تميز مكوناته كلياً ويمكن أن نميز بينها بالعين المجردة.

- لفصل مكونات الخليط غير المتجانس السائل : نستعمل عامة عمليتي الإبانة و الترشيح.

#### الحل :

1. عيسى على صواب ،

التبرير : الخليط لا يمكن بالعين المجردة التمييز بين حبيباته.

2. كلاهما على خطأ ،

التبرير : يمكن الفصل بين مكونات هذا الخليط وذلك

بالاستعانة بالنمل.

05 د

النشاط 1

النشاط 2

نشاط 1

تقويم  
الموارد  
المعرفية

### (3)- الخليط المتجانس :

**الوضعية الجزئية 2:** رافقت فاطمة إلى المطبخ لإعداد حلويات العيد وكان من أهم المحطات التي استوقفتها خلط بعض المواد ، ميزت بينها بالعين. ثم رأت أن تفصل بين مكونات كل خليط.

- فسر الاختلاف بين مختلف هذه الخلائط.
- اقترح طرقا تساعد فاطمة على تحقيق رؤيتها.

#### (أ) - الخليط صلب - سائل :

#### النشاط 1 : كيف نميز الخليط المتجانس ؟

يقدم الأستاذ لكل فوج كميتين متماثلتين من الملح والسكر و 3 كؤوس بهم ماء و ملاعق ثم يطلب منهم : سكب في ثلاثة كؤوس زجاجية شفافة مختلفة نفس الكمية من الماء المقطر ، ثم

أضافة للأول ملعقة صغيرة من السكر و للثاني ملعقة ملح ثم أخلط جيدا كل مزيج .

- هل يمكنك معرفة الماء الحلو أو الماء المالح من الماء النقي بالعين المجردة ؟
- هل نستطيع فصل السكر والملح عن الماء بطريقة الترشيح أو الإبانة ؟

#### (ب) - الخليط صلب - صلب :

#### النشاط 2 :

يقوم الأستاذ بمزج كميتين من برادة الحديد ومسحوق الكبريت ، ثم يخلطهما جيدا.

- كيف يبدو لون الخليط ؟
- هل يمكنك التمييز بالعين المجردة بين حبيبات الحديد وحبيبات الكبريت ؟
- هل يمكن الفصل بينهما باستعمال الملقط ؟

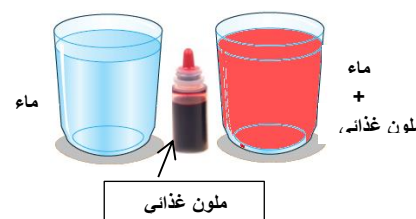
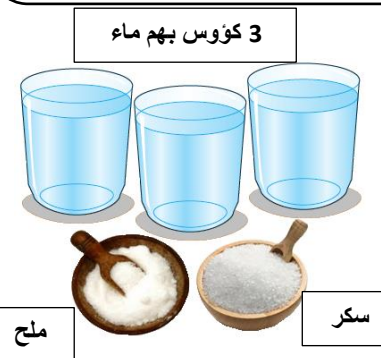
#### (ج) - الخليط سائل - سائل :

#### النشاط 3 :

يقدم الأستاذ كوبا مملوءا بالماء النقي لكل فوج ويطلب منهم إضافته كمية من ملون غذائي . ويطرح الأسئلة التالية :

- ماذا تلاحظ ؟
- أخلط جيدا المزيج ثم اتركه مدة معينة . ماذا يحدث ؟
- هل يترسب الملون أم يطفو ؟ هل يمكن ترشيحه ؟

**ملاحظة :** يمكن استعمال الماء مع الحبر أو الماء والكحول .



05 د

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .
- يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.

10 د

- يلاحظون انه لا يمكن بالعين المجردة التمييز بينهما .
- يستنتجون بانه لا يمكن فصل السكر والملح عن الماء بطريقة الترشيح أو الإبانة .

إرساء الموارد :

- لا يمكن التمييز بين مكونات خليط ( الماء - سكر ) أو ( ماء - ملح ) بالعين المجردة فهو : **خليط متجانس** ولا يمكن فصلهما بطريقة الترشيح أو طريقة الإبانة .

10 د

- يلاحظون انه لا يمكن بالعين المجردة التمييز بين حبيبات الحديد والكبريت .
- يلاحظون أن لون الخليط رمادي .
- لا يمكن الفصل بين الحبيبات بالملقط .

إرساء الموارد :

- لا يمكن التمييز بين مكونات خليط ( الكبريت - الحديد ) بالعين المجردة فهو : **خليط متجانس** ولا يمكن الفصل بين الحبيبات بالملقط .

10 د

- يلاحظون بان الملون الغذائي ينحل في الماء ويتوزع على محتوى الكأس .
- يمتزج الملون كليا بالماء .
- لا يترسب الملون ولا يطفو ولا يمكن ترشيحه .

إرساء الموارد :

- الخليط ( ماء - ملون غذائي ) هو : **خليط متجانس** لا يمكن التمييز بالعين المجردة مكوناته ولا فصلهما بالترشيح والإبانة .

نص  
الوضعية  
الجزئية 2

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

#### (4)- فصل مكونات الخليط المتجانس :

##### 1- الفرز والفرز المغناطيسي :

##### النشاط 1 : كيف نفصل الحديد عن الكبريت ؟

- يطلب الأستاذ من كل فوج مزج خليط (برادة الحديد - الكبريت) .  
ثم يقدم لهم مغناط مغلفة بواسطة بورق .  
• ماذا يحدث ؟

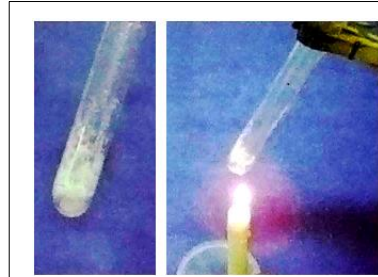


عملية فرز برادة الحديد عن الكبريت

##### 1- التبخر :

##### النشاط 2 : كيف نفصل الملح والسكر عن الماء ؟

- يحضر الأستاذ خليطاً من (ماء - ملح) ويطلب من التلاميذ وضعه في أنبوب اختبار  
و يتسخينه حتى يتبخر كل الماء .  
• ماذا تلاحظ ؟  
• بعد تبريد الأنبوب تعرف على مادة الراسب الأبيض .  
• هل يمكن فصل مكونات الخليطين (ماء - سكر) و(ماء - ملون غذائي) بنفس الطريقة ؟

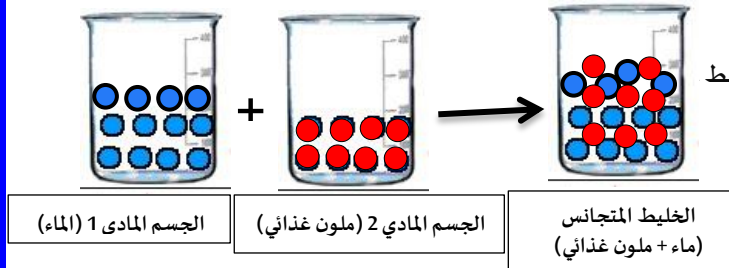


عملية تبخر الماء

##### النموذج الحبيبي للخليط المتجانس :

##### نشاط : باستعمال النموذج الحبيبي مثل مايلي :

- النموذج الحبيبي لحبيبات الماء والملون الغذائي قبل وبعد الخلط  
- ماذا تلاحظ ؟



- يلاحظون انجذاب برادة الحديد واتصاقها بالمغناطيس ويبقا الكبريت.

إرساء الموارد :

- يمكن فصل مكونات الخليط (حديد - كبريت) باستعمال **مغناطيس**.

- يلاحظون ان الماء يتبخر .  
- طعم الراسب الأبيض الناتج ملح .  
- نعم يمكن استعمال نفس الطريقة للتبخير التام والتسخين لفصل مكونات الخليطين (ماء - سكر) و(ماء - ملون غذائي).

إرساء الموارد :

- **2- الخليط المتجانس** هو خليط تمتزج مكوناته كلياً ولا يمكن أن نميز بينها بالعين المجردة .  
• **لفصل مكونات الخليط المتجانس السائل** : نستعمل عامة عملية التبخر.

- يلاحظون ان حبيبات الماء تمتزج مع حبيبات الماء كلياً.

إرساء الموارد :

- النموذج الحبيبي للخليط المتجانس :  
**تمثيل الرسم**

النشاط 1

النشاط 2

نشاط

تقويم  
الموارد  
المعرفية

**تمارين :** 2 ، 3 ، 5 ، 7 و 9 ص 42  
11 ، 12 ، 13 و 14 ص 43

أدعوا لمصاحب العمل بالخير والبركة

بارك الله فيكم

*Samada Ibn al haytham*